

בונוס שבוע 3: הילוך אקראי דטרמיניסטי

בונוס לבחירה: הילוך מקרי שניתן לשחזר

בונוס זה הוא רשות, אינו תנאי מקדים לעבודה בהמשך ואינו נבחן. הוא מזכה ב-**שליש נקודה בציון הסופי**. לפני שמתחילים, קראו את הרצאת השבוע יחד עם הקריאה העצמאית וההיקף שלהלן; הפרק האופציונלי להעמקה: מהילוך יחיד לדיפוזיה בוחן את גבול האנסמבל שהמשימה מותירה מחוץ לדיון, ולכן אינו נדרש לבונוס זה.

נקרא את המבוא המסופק למחוללים פסאודו-אקראיים, ואחר כך נבנה הילוך דו-ממדי על סריג. כל צעד הוא יחידה אחת בדיוק צפונה, דרומה, מזרחה או מערבה. עבור n צעדים לוקטורי הקואורדינטות יש $n + 1$ איברים, משום שגם הראשית היא דגימה נשמרת. המחולל המוזרק הופך את המסלול לניתן לשחזור לצורך בדיקה; הוא אינו הופך את ההילוך לחוק פסיקלי דטרמיניסטי.

תחילה נעקוב ידנית אחר כמה כיוונים מסופקים. אחר כך נכתוב את הלולאה ואת לוגיקת הענפים, נריץ את הדוגמאות בעלות הזרע שפורסמו, ונאמת את הראשית, האורכים, קואורדינטות שלמות והעתקי יחידה בכיווני הצירים. נשתמש במחולל שמועבר למקטע, ולא נאפס זרע גלובלי בכל צעד. האנלוגיה הפיסיקלית היא רצף אידיאלי של העתקים בלתי תלויים; לתנועה מולקולרית אמיתית יש סקלת זמן, סקלת אורך ומתאמים שהמודל הפשוט הזה משמיט.

רשות

בונוס זה הוא רשות, אינו נדרש בהמשך ואינו נבחן; הוא מזכה ב-**1/3 נקודה בציון הסופי בקורס**.

המשימה

קריאה עצמית והיקף

הילוך אקראי הוא מודל, ולא טענה שכל תנועה מיקרוסקופית אקראית. בכל צעד בדיד נבחר בדיוק אחד מן הכיוונים מזרח, מערב, צפון או דרום, וכל אחד מהם משנה קואורדינטה אחת באחת. הווקטורים רושמים את המסלול הנדגם: $x[k]$ ו- $y[k]$ הם מיקום אחד וחיבים להישאר מתואמים. מסלול יחיד יכול לדוד רחוק או לחזור קרוב לנקודת ההתחלה; הוא אינו מבסס דיפוזיה בעצמו. חקירת האנסמבל האופציונלית נמצאת מחוץ למטלה הנבדקת הזו.

תיבת פיסיקה: הילוך אקראי אידיאלי

המהלך עושה צעד אחד בכל פעם, כל צעד יחידה אחת בדיוק מזרחה, מערבה, צפונה או דרומה, שנבחרת באקראי. זהו מודל גס של דיפוזיה, שבה העתקים קטנים ובלתי מתואמים רבים מרחיקים חלקיק מנקודת ההתחלה. לאחר n צעדים קואורדינטות הסריג השלמות (x_k, y_k) הן ספירות צעדים חסרות ממד עם $x_0 = y_0 = 0$; אורך צעד פיסיקלי היה כופל אותן כדי לתת מטרים. כל צעד בלתי תלוי וחסר הטיה, כל ארבעת הכיוונים סבירים באותה מידה והתווך סטטי, ולכן לצעדים אין זיכרון וכיוון מועדף. אנו בוחרים מזרח וצפון כחיוביים. המיקום הממוצע נשאר בראשית, ואילו ההעתק הריבועי הממוצע גדל ביחס ל- n (עבור מהלכים אלה $\langle r_n^2 \rangle = n$). מסלול בודד בעל זרע אינו מראה אף אחד מן הממוצעים, ו- $n = 0$ חייב להחזיר בדיוק $(0, 0)$. לתנועה מולקולרית אמיתית יש סקלת זמן, מתאמים וגבולות, ומסלול יחיד אינו יכול לקבוע מקדם דיפוזיה או התכנסות. קביעת הזרע הופכת את המסלול לניתן לשחזור בלי להפוך את ההילוך לחוק פיסיקלי דטרמיניסטי.

נשמור הילוך אקראי דו-ממדי עם $nsteps \geq 0$. נתחיל ב- $(0, 0)$ ונוסיף בכל איטרציה אחד מארבעת צעדי היחידה הקרדינליים. מחולל המספרים האקראיים המסופק `rng` הוא חלק מן הקלט: נשתמש בו בכל בחירה אקראית, כך שאותו מחולל בעל זרע נותן את אותו מסלול. נציב וקטורים שלמים x ו- y , כל אחד באורך $nsteps + 1$.

הגשה

נגיש מקטע בלבד. נדחה `nsteps` שלילי או שאינו מספר שלם עם `ArgumentError`; משום ש-`Bool` הוא `Integer` ב-Julia, נדחה אותו במפורש גם כן. לא נדפיס דבר.

```
x = [0]
y = [0]
# choose each step with rng and append the new coordinates
```

בדיקה

כדאי לבדוק כמה תכונות לפני ההגשה. המסלול צריך להתחיל בנקודת ההתחלה, לשני וקטורי הקואורדינטות צריך להיות אותו אורך, כל קואורדינטה צריכה להיות שלמה, וכל העתק צריך להיות באורך מנהטן אחד. נריץ את המקטע פעמיים עם מחוללים שנבנו בנפרד וחולקים אותו זרע; שני המסלולים אמורים להתאים בדיוק, וזה מה שהופך את התוצאה לניתנת לשחזור. מטלה זו אינה מבקשת אף אחד מהדברים הנוספים – לא גרף, לא היסטוגרמה, לא ממוצע אנסמבל, לא מקדם דיפוזיה ולא טענה על התכנסות.

פונקציה עוטפת ובדיקות מתקדמות, רשות

אם נרצה לראות כיצד ההילוך נבדק, הפונקציה העוטפת המסופקת היא `random_walk_2d(rng, nsteps)` והיא מחזירה (x, y) . בדיקות ה-Test האופציונליות משתמשות ב-`@test` כדי להצהיר על טענות שחייבות להתקיים, וב-`@test_throws` כדי להצהיר שקלט לא תקין מתועד חייב להידחות. מכיוון שבדיקות הסגל משתמשות בחוזה שפורסם בלבד ואינן מוסיפות לו דבר, קריאה בבדיקות האלה מספרת את כל הסיפור.